# Intégrale n° 9 — Résolution

**Énoncé.** Calculer $I = \displaystyle\int_0^{\pi/3} \frac{x}{\cos^2 x}\,\mathrm{d}x$.

---

On reconnaît $\frac{1}{\cos^2 x} = (\tan x)'$. Intégration par parties avec $u(x) = x$ et $v(x) = \tan x$ :

$$I = \Big[x \tan x\Big]_0^{\pi/3} - \int_0^{\pi/3} \tan x\,\mathrm{d}x = \frac{\pi\sqrt{3}}{3} + \Big[\ln(\cos x)\Big]_0^{\pi/3} = \frac{\pi\sqrt{3}}{3} + \ln\frac{1}{2}.$$

$$\boxed{I = \frac{\pi\sqrt{3}}{3} - \ln 2}$$